



PLAN DE COURS

Titre du cours : Algorithmes d'apprentissage par renforcement

Code de cours : 420-A59-BB

Discipline : Techniques informatiques

Programme d'études : LEA.D1 Spécialisation technique en intelligence artificielle

Étape : 4, du 16 mars au 06 juin 2026, groupe 1302

Enseignant(e) : Haythem Rehouma

Courriel : haythem.rehouma@bdeb.qc.ca

Disponibilités : Prendre RDV par MIO

Pondération : Aucun

Unités : Aucun

Durée : 45 heures

Préalables : 420-A57-BB Algorithmes d'apprentissage supervisé

420-A58-BB Algorithmes d'apprentissage non-supervisé

Corequis : 420-A60-BB Algorithmes d'apprentissage profond

Préparatoire à : Aucun

DESCRIPTION DE COURS

Ce plan de cours est un guide mis à votre disposition pour organiser vos activités d'études et de travail liées à ce cours. Il est donc important que vous en preniez connaissance, de façon attentive, puisqu'il vous renseigne sur les apprentissages à réaliser, les exigences du cours et les éléments essentiels de son déroulement. Après que l'enseignant vous ait remis et expliqué le plan de cours, son contenu ne peut pas être modifié sans que vous ayez été consulté.

LA PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME

Ce cours est dispensé durant la quatrième partie du programme et permet l'atteinte de la compétence « Utilisation d'algorithmes d'apprentissage par renforcement ». L'atteinte de cette compétence à l'intérieur du programme Spécialisation technique en intelligence artificielle " va mener l'étudiant à mettre en place un système d'apprentissage par exploration d'un environnement.

Étant donné la solidité mathématique des théorèmes régissant l'apprentissage par renforcement, cette technique d'apprentissage est parmi les mieux caractérisées de l'intelligence artificielle. De plus, de par la nature réaliste des tâches qu'il vise à résoudre, l'apprentissage par renforcement est considéré comme ayant le plus fort potentiel d'application industriel en IA.

Les compétences acquises dans ce cours sont essentielles pour la réalisation pratique et complète de projets impliquant l'apprentissage d'un processus de décision.

Durant ce cours, l'étudiant met en pratique ses connaissances en programmation et en statistiques afin de réaliser la conception complète et l'implémentation d'algorithmes d'apprentissage par renforcement.

Tout cours vise l'atteinte d'une ou de plusieurs compétences prescrites par le Ministère. Une compétence fait appel à des connaissances que vous possédez déjà et vous amène à acquérir de nouveaux savoirs et à développer de nouvelles habiletés. L'atteinte de la compétence est importante pour votre développement professionnel ou pour répondre à des exigences universitaires.

OBJECTIFS

Compétences visées	Éléments de compétence
Utiliser des algorithmes	1. Décrire l'apprentissage par renforcement et ses environnements de développement adaptés 2. Décortiquer les composantes des algorithmes d'apprentissage par renforcement 3. Analyser l'apprentissage par renforcement dans un environnement statique 4. Analyser l'apprentissage par renforcement classique dans un environnement dynamique 5. Analyser l'apprentissage par renforcement profond dans un environnement dynamique 6. Choisir un algorithme approprié d'apprentissage par renforcement 7. Appliquer les algorithmes d'apprentissage par renforcement

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

TITRE DU COURS				
Semaine (séance)	Date*	Contenus du cours	Évaluation et pondération	Travail à la maison
1	Vendredi 20 mars 2026	Introduction à l'apprentissage par renforcement - Notions et problématiques adressées - Objectifs de l'apprentissage par renforcement - Caractéristiques de l'apprentissage par renforcement et comparaison avec l'apprentissage supervisé et non supervisé - Exemples d'applications Notions d'apprentissage par renforcement - Interaction agent-environnement - Exploration vs Exploitation - Environnement dynamique et stochastique Introduction au processus décisionnel de Markov (MDP) - États - Actions - Récompenses - Transitions	Not Applicable	Lecture des notions de base vues en classe et préparation d'un court résumé sur les concepts suivants : agent, environnement, état, action, récompense.
2	Vendredi 27 mars 2026	Installation de l'environnement - Installation de TensorFlow - Installation d'Anaconda et Jupyter - Configuration d'un environnement virtuel - Utilisation de Google Colab ou d'un environnement local Processus décisionnel de Markov (MDP) - Partie 1 <i>Notions et problématiques adressées</i> - Définition des MDPs et introduction au cadre formel - Propriété de Markov et sa pertinence dans la prise de décision : Comment optimiser les décisions séquentielles dans un environnement incertain <i>États dans un MDP</i> - Description et importance des états dans la modélisation - Comment les états représentent l'environnement et l'information disponible - Actions dans un MDP <i>Rôle des actions :</i> - Décisions prises par l'agent pour influencer l'environnement - Différentes actions possibles en fonction des états - Récompenses dans un MDP - Définition des récompenses immédiates et différées - Impact des récompenses sur l'apprentissage et la prise de décision <i>Transitions dans un MDP</i> - Modélisation des transitions entre états en fonction des actions - Probabilités de transition et leur rôle dans l'incertitude du système	Not Applicable	Installer l'environnement de travail à la maison et tester l'exécution d'un premier notebook ou script Python lié à Gym. Réviser les concepts de politique, fonction de valeur, fonction Q et équations de Bellman en préparation du Quiz 1.

TITRE DU COURS				
Semaine (séance)	Date*	Contenus du cours	Évaluation et pondération	Travail à la maison
		<i>Application pratique : exemple d'un labyrinthe avec Gym</i> - Utilisation de Gym pour modéliser un labyrinthe comme environnement. - États : chaque case du labyrinthe représente un état. - Actions : se déplacer vers le haut, bas, gauche, ou droite. - Récompenses : +1 pour atteindre la sortie du labyrinthe, -0.1 pour chaque pas, -1 pour heurter un mur. - Transitions : probabilités de se déplacer dans la direction choisie ou d'être bloqué par un mur.		
3	Jeudi 02 avril 2026	Processus décisionnel de Markov (MDP) - Partie 2 (Suite) <i>Politique dans un MDP</i> - Définition d'une politique : fonction qui attribue une action à chaque état - Politique optimale vs sous-optimale - Exemple avec le labyrinthe : La politique optimale est celle qui mène le plus efficacement l'agent à la sortie en minimisant les pénalités. <i>Valeur d'un état et d'une action</i> - Fonction de valeur $V(s)$: évaluation des récompenses futures d'un état - Fonction $Q(s,a)$: évaluation des récompenses attendues après une action - Exemple avec le labyrinthe : $V(s)$ serait la probabilité attendue d'atteindre la sortie à partir de chaque position. $Q(s, a)$ représenterait la valeur attendue d'une action particulière (ex : aller à gauche). <i>Équations de Bellman</i> - Introduction aux équations de Bellman pour la fonction de valeur et la fonction Q - Rôle des équations dans l'optimisation et la convergence vers une politique optimale - Exemple avec le labyrinthe : Les équations de Bellman peuvent être utilisées pour calculer les valeurs optimales en actualisant $V(s)$ et $Q(s, a)$ en fonction des transitions dans le labyrinthe. <i>Algorithmes de résolution</i> - Itération sur la valeur - Itération sur la politique - Algorithmes de convergence vers la solution optimale - Exemple avec le labyrinthe : Utiliser des algorithmes d'itération sur la valeur pour permettre à l'agent d'apprendre progressivement à trouver la sortie du labyrinthe de manière optimale.	Quiz 1 en classe – 3%	Not Applicable
4	Vendredi 10 avril 2026	Q-Learning - Notions fondamentales du Q-Learning - Mise à jour des Q-values et convergence - Exploration vs exploitation - Application pratique : Implémentation de Q-Learning dans un labyrinthe avec Gym	Quiz 2 en classe – 3%	Compléter ou revoir l'implémentation simple de Q-Learning et analyser l'effet des paramètres sur l'apprentissage

TITRE DU COURS				
Semaine (séance)	Date*	Contenus du cours	Évaluation et pondération	Travail à la maison
5	Vendredi 17 avril 2026	Méthodes de Monte Carlo et Techniques avancées en RL • Introduction aux méthodes de Monte Carlo • Différence entre méthodes Monte Carlo et TD • Techniques avancées en RL (ex : <i>algorithmes hors-policy</i>) Application pratique : Implémentation d'une méthode Monte Carlo dans un environnement avec Gym. Révision et Évaluation Formative des concepts de base de l'Apprentissage par Renforcement (RL) • Comprendre les notions clés et les objectifs du RL. • Différencier apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. • Expliquer l'interaction agent–environnement et la notion d'exploration vs exploitation. • Identifier les composantes d'un MDP : états, actions, récompenses, transitions. • Décrire le rôle d'une politique, des fonctions de valeur $V(s)$ et $Q(s, a)$. • Comprendre les équations de Bellman et les principes de convergence. • Revoir les bases du Q-Learning et ses applications pratiques. Évaluation formative • Quiz de révision sur les concepts fondamentaux. • Étude de cas : identifier les éléments d'un MDP dans un scénario donné. • Exercice pratique : observer la convergence d'un agent Q-Learning dans Gym. Discussion rapide : comment améliorer la politique d'un agent.	Quiz 3 en classe – 3%	Révision pour l'examen de mi-session.
6	Vendredi 24 mai 2026	Examen de mi-session	Examen de mi-session 25%	
7	Vendredi 01 mai 2026	Programmation Dynamique et Méthodes d'Apprentissage par Différence Temporelle (TD) • Introduction à la Programmation Dynamique (PD) • Méthodes TD(0) et TD(λ) pour la mise à jour des valeurs d'état • Base pour Q-Learning : apprentissage sans modèle	Not Applicable	Réviser les concepts de Monte Carlo, TD et Q-Learning pour consolider la matière de base avant la suite du cours.

TITRE DU COURS				
Semaine (séance)	Date*	Contenus du cours	Évaluation et pondération	Travail à la maison
		Application pratique : Implémentation de TD(0) avec Gym		
8	Vendredi 08 mai 2026	Description des problèmes de bandits <i>Problèmes de bandits simples :</i> - Principe général des problèmes de bandits - Identification des applications industrielles des problèmes d'apprentissage par renforcement de types bandit - Identification des principaux algorithmes d'apprentissage par renforcement dans les problèmes de bandits - Description comparative des algorithmes de bandits - Distinction entre paramètres et hyper-paramètres d'un modèle <i>Implémentation des algorithmes d'apprentissage de type bandits simples:</i> - Simulation de l'environnement statique et processus stochastiques - Principe de sélection de l'algorithme apprenant - Description des algorithmes de bandits avec fonctions de valeurs - Description des algorithmes de bandits par gradients <i>Problèmes de bandits complexes :</i> - Définition des problèmes de bandits de type combinatoire et contextuels - Identification des applications industrielles des bandits de type combinatoires et contextuels Description des défis et limites des algorithmes d'apprentissage de type bandits complexes	Quiz 4 en classe – 3%	
9	Vendredi 15 mai 2026	Révision — Méthodes de Monte Carlo et TD Learning - Retour sur Monte Carlo et TD Learning - Révision des épisodes complets et des mises à jour incrémentales - Comparaison des avantages et limites de chaque méthode - Analyse du biais, de la variance et de l'efficacité d'apprentissage - Préparation à SARSA, Q-Learning et TD(λ)	Quiz 5 en classe – 3%	
10	Vendredi 22 mai 2026	Approches avancées en apprentissage par renforcement (Contenu optionnel si le temps le permet) Je vous présente ce matériel à titre informatif afin de vous donner un aperçu des approches avancées en	Not Applicable	Faire un court exercice d'application

TITRE DU COURS				
Semaine (séance)	Date*	Contenus du cours	Évaluation et pondération	Travail à la maison
		apprentissage par renforcement profond, comme DQN, PPO ou A3C. • Cette partie est optionnelle et ne fera pas l'objet d'une présentation approfondie en classe. • Je vous partage néanmoins ces notions pour vous montrer comment les méthodes de RL évoluent lorsqu'on utilise des réseaux de neurones pour traiter des environnements plus complexes. • Ces approches reposent souvent sur des prérequis en deep learning, en optimisation et en modélisation par réseaux de neurones. • L'objectif est surtout de vous donner une idée générale de ces méthodes avancées, sans exiger une maîtrise détaillée dans le cadre du cours.		sur TD (0) ou TD(λ) et comparer avec Monte Carlo.
11	Vendredi 29 mai 2026	Présentation des projets étudiants • Présentation de vos projets utilisant un algorithme d'apprentissage par renforcement (Q-Learning, Monte-Carlo, TD-Learning, DQN, etc...) • Discussion des résultats et des améliorations possibles	Projet évalué sur 20%	
12	Vendredi 05 juin 2026	Examen final	Examen final évalué sur 40%	

* Dans le cas où les dates devraient être modifiées, une nouvelle version de ce calendrier vous sera distribuée sur Léa.

ÉVALUATIONS

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS FORMATIVES

L'évaluation formative vise à informer les étudiantes et les étudiants de la progression de leurs apprentissages en leur fournissant des commentaires et des conseils pertinents.

Elle constitue un processus continu de rétroaction et elle précède, dans la mesure du possible, toute évaluation sommative substantielle. Elle doit aussi leur permettre de prendre connaissance des critères d'évaluation et donner la possibilité aux enseignantes ou aux enseignants de s'adapter et de se réajuster en fonction des besoins évalués.

L'évaluation formative peut prendre différentes formes : questionnaires, discussions de groupe, exercices réalisés en classe, tests de dépistage, tests à la fin d'un chapitre, ateliers, « examens en blanc », etc. Les modalités choisies sont décrites dans le plan de cours. L'évaluation formative ne contribue jamais à la note cumulative d'un cours.

Article 6.1 de la PIEA 2024

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS SOMMATIVES

Date	Évaluation	Pondération	Contenus visés	Forme de l'évaluation
Vendredi 24 mai 2026	Examen de mi-session	25%	Les contenus abordés au cours des cinq premières séances	Évaluation en classe, sous surveillance
- Jeudi 2 avril (Quiz 1) - Vendredi 10 avril (Quiz 2) - Vendredi 17 avril (Quiz 3) - Vendredi 8 mai (Quiz 4) - Vendredi 15 mai (Quiz 5)	Questions à choix multiples	15%	Les contenus couverts lors des deux dernières séances. Cinq quiz seront réalisés, chacun valant 3 %.	Les contenus couverts lors des deux dernières séances. Cinq quiz seront réalisés, chacun valant 3 %.
Vendredi 29 mai 2026	Projet du cours	20%	Présentation réalisée avant l'avant-dernière séance. L'ensemble de la matière pourra être mobilisé.	Travail d'équipe
Vendredi 05 juin 2026	Examen final	40%	L'ensemble de la matière vue durant la session, avec un accent particulier sur les contenus des dernières séances.	Évaluation en classe, sous surveillance

- L'évaluation finale de cours est grisée
- Les consignes détaillées ainsi que les critères de correction pour chaque évaluation seront communiquées en classe.

AUTRES INFORMATIONS

APPROCHES PÉDAGOGIQUES PRÉCONISÉES

Ce cours repose sur une approche progressive combinant des présentations PowerPoint, des démonstrations guidées par l'enseignant, des explications étape par étape, ainsi que des exercices pratiques réalisés en Python. Chaque notion théorique est introduite de manière structurée, puis immédiatement appliquée à travers des exemples concrets afin de favoriser la compréhension, l'autonomie et le développement des compétences techniques. Les séances privilégient également la participation active des étudiants, la résolution de problèmes, l'expérimentation en laboratoire et la mise en pratique des concepts vus en classe.

MATÉRIEL REQUIS

Pour suivre ce cours dans de bonnes conditions, l'étudiant doit disposer d'un ordinateur portable fonctionnel capable d'exécuter Python et les outils nécessaires aux travaux pratiques. L'accès aux présentations PowerPoint, aux notes de cours, aux fichiers d'exercices et aux environnements de programmation utilisés en classe est requis. L'étudiant doit également être en mesure d'installer les logiciels demandés, de sauvegarder ses travaux régulièrement et d'apporter son matériel à chaque séance afin de participer pleinement aux activités pratiques et aux démonstrations.

RÈGLES PARTICULIÈRES AU COURS

Ces règles constituent des exigences particulières que vous devez respecter afin d'assurer votre réussite et l'atteinte de la ou des compétences visées par ce cours. La présence et la participation active aux cours ainsi qu'aux autres activités d'apprentissage favorisent la réussite et la qualité des apprentissages. Il appartient donc à l'étudiant qui s'absente, ou prévoit s'absenter, de se renseigner sur la matière vue pendant son absence, ainsi que sur les travaux à faire ou les évaluations à venir. La seule présence aux cours ou aux activités d'apprentissage ne peut toutefois pas constituer un objet ou un critère d'évaluation. Cependant, certains objectifs terminaux ne peuvent être atteints sans participation aux activités d'apprentissage. En cas d'absence à une épreuve sommative justifiée par une raison valable, par exemple une maladie, un accident ou un décès dans la famille proche, l'étudiant doit communiquer avec son enseignant dans les délais prévus au plan de cours afin de convenir des modalités et du moment de passation d'une épreuve équivalente. Une absence non justifiée à cette reprise entraîne la note zéro. Dans les cas d'absences prévues et justifiées, l'enseignant et l'étudiant conviennent d'avance des accommodements possibles. L'étudiant qui, sans raison valable, ne se présente pas à une épreuve se voit attribuer la note zéro. En ce qui concerne le respect des échéances, chaque journée de retard dans la remise d'un travail entraîne une diminution de 5 % de la note attribuée. Tout travail non remis à l'enseignant dans un délai de trois jours ouvrables après l'échéance n'est pas considéré et la note zéro est attribuée. Lorsqu'une raison valable justifie le retard, l'étudiant doit s'entendre avec l'enseignant sur les modalités de remise du travail. Toute fraude, incluant le plagiat, toute tentative de fraude ou toute collaboration à une fraude avant ou pendant une épreuve est sanctionnée selon les modalités rendues publiques par le Collège. Selon la nature de la fraude ou du plagiat, les sanctions suivantes peuvent s'appliquer : la note zéro pour une partie de l'épreuve ou du travail, la note zéro pour l'épreuve ou le travail en entier, ou l'échec au cours si la valeur pondérée de l'épreuve ou du travail le justifie. En cas de récidive, une suspension du Collège pour une session ou l'expulsion du Collège peut être imposée. Enfin, les étudiants doivent faire preuve de bienséance en classe, notamment en parlant en français, en éteignant les cellulaires et en arrivant à l'heure. Dans le cas contraire, l'étudiant pourra être invité à intégrer la classe après la pause.

RÈGLES D'ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES PROPRES AUX SECTEURS DE LA FORMATION CONTINUE (RÉAFC)

Informations tirées de la PIEA 2024

Présence aux cours et aux activités d'apprentissages (article 6.2.7)

La personne étudiante qui s'absente ou prévoit s'absenter d'une activité pédagogique a la responsabilité de se renseigner sur la matière vue pendant son absence ainsi que sur les travaux à faire ou les évaluations à venir, soit par le biais des documents disponibles sur la plateforme institutionnelle de gestion pédagogique, soit en sollicitant une ou un collègue de classe.

Lorsqu'une activité hors classe liée à une évaluation est prévue au plan de cours, la personne étudiante qui n'est pas en mesure d'y participer en avise son enseignante ou son enseignant afin qu'une activité compensatoire lui soit proposée et lui permette d'être évaluée.

Suivi de la présence au cours

L'enseignant peut refuser d'admettre en classe une personne étudiante et exiger que celle-ci rencontre son aide pédagogique individuelle (API) avant de réintégrer le cours lorsque celle-ci atteint un nombre d'absence totalisant plus de 20% des heures d'enseignement et qu'elle est en situation d'échec à ce cours.

Présence obligatoire à certaines activités d'apprentissage

La présence à certaines activités d'apprentissage peut être rendue obligatoire dans les contextes suivants :

- **Observation requise aux fins de l'évaluation des compétences** Dans les cours où l'évaluation des apprentissages repose sur l'observation (stages, séances de laboratoire, cours d'éducation physique, etc.), des absences répétées peuvent placer la personne étudiante en situation d'échec.
De même en est-il pour un travail d'équipe réalisé sur plusieurs cours en classe, où la présence est corollaire de la contribution à la réalisation de la tâche collective (article 6.2.6).
- **Activité préalable à une évaluation** La présence à certaines activités d'apprentissage peut être exigée si elle constitue une condition obligatoire pour accéder à une évaluation (par exemple, dans le cas de consignes de sécurité à maîtriser avant d'accéder à un stage).

Absence à une épreuve sommative

Toute absence non motivée à une activité d'évaluation sommative entraîne la note zéro à cette évaluation. Dans tous les cas d'absences à une évaluation, l'étudiante ou l'étudiant communique avec son enseignante ou son enseignant.

Dans le cas d'une absence causée par une force majeure (maladie, accident ou décès dans la famille proche), l'étudiante ou l'étudiant communique dans les plus brefs délais avec son enseignant ou son enseignante.

Pour avoir droit à une reprise, la documentation justifiant l'absence doit être transmise dès le retour au Collège à l'enseignante ou l'enseignant concerné.

Pour une évaluation finale, **un délai maximum de trois jours civils** suivant l'évaluation manquée pour la transmission de la documentation justificative. Au besoin, le Registrariat peut être sollicité pour valider la documentation justifiant l'absence.

Absence de l'étudiante ou de l'étudiant à une évaluation finale

Dans le cas d'une absence à une évaluation finale, causée par un cas de force majeure (par exemple : maladie, accident ou décès dans la famille proche), des modalités similaires s'appliquent. L'étudiante ou l'étudiant communique par la plateforme institutionnelle de communication interne avec son enseignante ou son enseignant et son API le plus rapidement possible, idéalement le jour même de l'évaluation.

Retard dans la remise des travaux

Tout retard dans la remise d'un travail entraîne une diminution de **5%** de la note de ce travail par bloc de 24 heures de retard (incluant le samedi et le dimanche). La personne étudiante dispose d'un délai de **trois jours civils, incluant le samedi et dimanche**, après l'heure et la date de tombée fixées pour remettre son travail, que ce soit en main propre ou par voie électronique. Passé ce délai, le travail n'est pas considéré et la note zéro est attribuée.

Manquement à l'intégrité intellectuelle

Toute tentative de fraude ou toute collaboration à une fraude avant ou pendant une épreuve est passible d'une ou plusieurs sanctions :

Un avertissement avec reprise d'une partie de l'évaluation. De même, une pénalité de retard est imposée selon le moment de la remise du travail ajustée;

La note zéro pour la partie de l'évaluation visée;

La note zéro pour la totalité de l'évaluation (pouvant entraîner l'échec au cours, selon la valeur pondérée de l'évaluation);

Sanctions disciplinaires imposées par le Collège et administrée par le Registrariat.

MÉDIAGRAPHIE

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les différents sujets abordés durant la session, voici des ressources intéressantes à consulter.

Ressources	Pourquoi est-ce intéressant ?
Reinforcement learning: an introduction. R. Sutton, A. Barto	Ouvrage de référence fondamental en apprentissage par renforcement, utile pour comprendre les concepts de base, les méthodes classiques et les fondements théoriques du domaine.